

ДОКУМЕНТАЦИЯ,

содержащая описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла программного обеспечения «Delomant Analytics System», в том числе устранение неисправностей и совершенствование, а также информацию о персонале, необходимом для обеспечения такой поддержки

Программное обеспечение: «Delomant Analytics System»

Правообладатель: ООО «ДЕЛОМАНТ ГРУПП»

1. Назначение документа

Документ описывает процессы сопровождения и технической поддержки программного обеспечения «Delomant Analytics System», включая эксплуатацию, мониторинг, устранение неисправностей, выпуск обновлений, совершенствование функций и организацию технической поддержки.

Программа предоставляется как развёрнутое веб-приложение. Сопровождение и обновление выполняются правообладателем централизованно на стороне сервера. Установка обновлений на рабочие места не требуется: актуальная версия становится доступна при следующем открытии приложения в браузере.

2. Организация поддержания жизненного цикла

Поддержание жизненного цикла включает:

- контроль доступности веб-приложения и его основных функций;
- контроль состояния сервера, TLS-сертификата (HTTPS) и серверных журналов;
- контроль доступности и корректности взаимодействия с открытыми API UN Comtrade и World Bank WITS;
- приём, регистрацию и обработку обращений;
- диагностику и устранение неисправностей;
- тестирование и выпуск обновлений;
- хранение исходного кода и эксплуатационных конфигураций с использованием системы контроля версий. Секреты, ключи доступа и иные конфиденциальные параметры в систему контроля версий не помещаются;
- возможность восстановления предыдущей работоспособной версии программного обеспечения, исходного кода и эксплуатационной конфигурации из сохранённых резервных копий;
- актуализацию справочных данных и компонентов программы;
- техническую поддержку.

2.1 Контроль работоспособности

При эксплуатации контролируются:

- доступность страницы входа и экспертного стенда по HTTPS;
- работа авторизации и личного кабинета проверяющего;
- получение открытых данных UN Comtrade и World Bank WITS;
- построение основных аналитических представлений;
- формирование и скачивание тестового отчёта или презентации;
- состояние серверных журналов, доступное дисковое пространство и срок действия TLS-сертификата (HTTPS).
- Проверка работоспособности программного обеспечения и состояния инфраструктуры проводится системным администратором не реже одного раза в неделю, а также после обновлений и при поступлении сообщений о неисправностях.

2.2 Зависимость от внешних источников

UN Comtrade и World Bank WITS являются внешними открытыми источниками. Временная недоступность, ограничение частоты запросов или изменение формата их ответов требуют диагностики интеграции. Для снижения нагрузки и повторного использования результатов запросов программа использует суточный файловый кеш.

3. Устранение неисправностей

3.1. Приём и классификация обращений

Обращение регистрируется с указанием даты, контакта заявителя, описания ситуации, условий воспроизведения и приложенных материалов. Приоритет определяется по влиянию на доступность и основные функции программы.

Приоритет	Критерий
Критический	Приложение недоступно или невозможна авторизация.

Приоритет	Критерий
Высокий	Недоступна одна из основных функций: получение открытых данных, анализ или формирование отчёта.
Обычный	Локальная неисправность, для которой существует обходной сценарий.
Низкий	Косметическая ошибка или предложение по совершенствованию.

3.2. Порядок обработки неисправности

- 1) Принять и зарегистрировать обращение.
- 2) Определить приоритет и ответственного специалиста.
- 3) Воспроизвести проблему и проанализировать серверные журналы, ответы внешних API или консоль браузера.
- 4) Определить причину и подготовить исправление.
- 5) Проверить исправление в тестовом контуре, включая повторную проверку связанных функций.
- 6) Собрать и опубликовать обновлённую версию.
- 7) Провести контрольную проверку работоспособности после публикации.
- 8) Сообщить заявителю о результатах.

3.3. Типовые неисправности и диагностика (для администратора)

Неисправность	Способ устранения
Веб-приложение недоступно	Проверить доступность сервера и веб-приложения, состояние веб-сервера (nginx/Apache), PHP, DNS и TLS-сертификата (HTTPS). При необходимости проверить серверные журналы.

Неисправность	Способ устранения
Не выполняется вход	Проверить корректность и доступность эксплуатационных конфигурационных файлов приложения, включая config.php и users.php, права доступа к ним, работу PHP-сессий и наличие соответствующих записей в серверных журналах.
UN Comtrade или WITS не возвращает данные	Проверить исходящий HTTPS-доступ к внешнему API, код и содержание ответа API, серверные журналы, а также наличие прав на запись в каталог cache/. При необходимости проверить актуальность данных кеша.
Не строится аналитическое представление	Проверить полученный набор данных, сообщения интерфейса, наличие ошибок в консоли браузера и корректность обработки полученных данных программой.
Не формируется отчёт, презентация или файл экспорта	Проверить консоль браузера, наличие необходимых библиотек и компонентов формирования файлов.
После обновления видна прежняя версия	Обновить страницу и очистить кеш браузера при необходимости; проверить номер версии приложения, метки версий статических файлов и параметры кеширования на сервере.

Журналы веб-сервера и серверных PHP-компонентов хранятся на сервере размещения программного обеспечения и доступны системному администратору через панель управления хостингом или предусмотренные средства администрирования. Доступ к журналам

предоставляется только уполномоченным специалистам с использованием персональных учётных записей.

Журналы хранятся в течение 30 календарных дней. По истечении указанного срока журналы удаляются или заменяются новыми в соответствии с настроенной политикой автоматической ротации.

4. Совершенствование и обновление

4.1. Источники совершенствований

Изменения программы планируются по результатам:

- анализа обращений и выявленных неисправностей;
- изменений API и справочных данных UN Comtrade и World Bank WITS;
- потребности в подключении новых открытых источников статистических, экономических и внешнеторговых данных, а также в расширении состава показателей уже подключённых источников;
- изменений требований к безопасности и поддерживаемым веб-браузерам;
- потребности в новых аналитических представлениях, отчётах, презентациях и форматах экспорта;
- планового обновления программных компонентов.

4.2. Порядок выпуска обновления (для администратора)

- 1) Сформировать состав изменений и номер версии.
- 2) Внести изменения в исходный код и провести проверку кода.
- 3) Провести функциональное тестирование ключевых сценариев: вход, получение данных, анализ, отчёты, презентации и экспорт.
- 4) Сформировать релизный дистрибутив с помощью сборочного сценария `build.mjs`
- 5) Создать резервную копию заменяемых файлов, предыдущей стабильной версии и эксплуатационной конфигурации.

- 6) Разместить содержимое сформированного каталога dist/ на сервере по защищённому протоколу FTPS.
- 7) Сохранить эксплуатационные конфигурационные файлы, данные, не входящие в состав релизного дистрибутива, и каталог cache/.
- 8) Убедиться, что файлы и параметры, содержащие секреты, ключи доступа и иные конфиденциальные данные, не включены в систему контроля версий и релизный дистрибутив.
- 9) Проверить авторизацию, доступ к UN Comtrade и WITS, анализ и формирование тестового отчёта.
- 10) При выявлении критических ошибок после публикации выполнить возврат к предыдущей стабильной версии из резервной копии и повторно провести контрольную проверку.
- 11) Отрастить номер релиза в разделе «О программе» и в релизной документации.

Исходный код, релизные сборки и технические средства сборки и публикации хранятся и используются на контролируемой правообладателем инфраструктуре, расположенной на территории Российской Федерации.

Информация о выпущенных обновлениях, новых функциональных возможностях и существенных изменениях публикуется на официальной странице программного продукта на сайте правообладателя. При необходимости дополнительное уведомление пользователей и экспертов осуществляется по электронной почте

4.3. Актуализация справочных данных

Справочник стран UN Comtrade обновляется служебной командой `node scripts/fetch_comtrade_countries.js`.

Русские наименования в справочнике WITS синхронизируются командой `node scripts/sync_wits_country_names.js`.

После актуализации справочников выполняются повторная сборка и контрольная проверка программы.

5. Резервное копирование и восстановление

Резервному копированию подлежат:

- эксплуатационные конфигурационные файлы и данные аутентификации в защищённом виде;
- текущая релизная сборка и предыдущая стабильная сборка;
- актуальный исходный код и релизная документация.

Восстановление выполняется путём размещения последней стабильной сборки и возврата конфигурационных файлов из резервной копии. После восстановления проводится контрольная проверка входа, источников данных, анализа и формирования отчёта.

Резервное копирование выполняется перед выпуском обновлений, а также планово не реже одного раза в месяц. Срок хранения резервных копий составляет 90 календарных дней, место хранения - контролируемая инфраструктура правообладателя на территории РФ

6. Техническая поддержка

Техническая поддержка включает:

- приём и регистрацию обращений;
- консультации по доступу и работе с программой;
- уточнение условий воспроизведения неисправностей;
- информирование о статусе и результатах обработки обращения;
- информирование о выпущенных обновлениях, если они влияют на порядок работы.

Обращения по вопросам эксплуатации программного обеспечения принимаются по адресу электронной почты: info@delomant.ru.

Режим работы технической поддержки: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по московскому времени (UTC+3), кроме официальных праздничных дней Российской Федерации.

Первичная реакция на критическое обращение, связанное с полной

недоступностью программного обеспечения, осуществляется в течение 4 рабочих часов. На обращение высокого приоритета, связанное с нарушением отдельной функции, — в течение одного рабочего дня. На консультационные обращения и замечания низкого приоритета — в течение двух рабочих дней.

Ответственное лицо — системный администратор правообладателя. При необходимости к рассмотрению обращения привлекается разработчик программного обеспечения.

7. Персонал, необходимый для поддержки

Поддержание жизненного цикла обеспечивается персоналом правообладателя. Отдельные роли могут совмещаться одним специалистом при наличии необходимой квалификации и разграничения доступа к учётным записям и секретам.

Роль	Необходимая квалификация	Функции
Разработчик	JavaScript, PHP 8, HTML/CSS, Node.js; знание архитектуры программы и интеграций с UN Comtrade и WITS	Диагностика и исправление ошибок, развитие функций, проверка кода, сборка релиза
Системный администратор	Linux, nginx/Apache, PHP, HTTPS, FTPS, журналы и резервное копирование	Публикация и обновление, управление доступом, мониторинг, анализ журналов, резервное копирование и восстановление

Роль	Необходимая квалификация	Функции
Специалист технической поддержки и тестирования	Знание функций программы, порядка доступа, сценариев анализа и формирования отчётов	Приём обращений, первичная диагностика, воспроизведение ошибок, проверка исправлений и информирование заявителя

Специальные сертификации для сопровождения не требуются. Специалисты должны обладать квалификацией, соответствующей выполняемой роли, и допуском к необходимым системам.

8. Территория оказания поддержки

Техническая поддержка, сопровождение, модернизация и модификация исходного кода выполняются правообладателем или привлечёнными им специалистами на территории Российской Федерации.